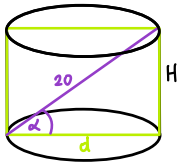


Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 20 cm i tworzy z jego podstawą kąt α .
Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca, jeśli $\operatorname{tg} \alpha = \frac{4}{5}$.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



2) wykorzystujemy informacje, że $\operatorname{tg} \alpha = \frac{4}{5}$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{H}{d} = \frac{4}{5}$$

$$5H = 4d \Rightarrow H = \frac{4}{5}d$$

3) układamy równanie z tw. Pitagorasa, żeby polinyć d ,
a następnie H i r

$$d^2 + H^2 = 20^2$$

$$d^2 + \frac{16}{25}d^2 = 400$$

$$\frac{41}{25}d^2 = 400$$

$$d^2 = \frac{10000}{41} \Rightarrow d = \frac{100\sqrt{41}}{41}$$

podstawiamy wyliczone d

$$2r = d \quad \text{so} \quad r = \frac{100\sqrt{41}}{41} \cdot \frac{1}{2} = \frac{50\sqrt{41}}{41}$$

$$H = \frac{4}{5}d = \frac{4}{5} \cdot \frac{100\sqrt{41}}{41} = \frac{80\sqrt{41}}{41}$$

4) obliczamy pole powierzchni całkowitej

$$\begin{aligned} P_c &= 2P_p + P_b = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot H = \\ &= 2\pi \left(\frac{50\sqrt{41}}{41}\right)^2 + 2\pi \left(\frac{50\sqrt{41}}{41}\right) \left(\frac{80\sqrt{41}}{41}\right) = \\ &= \frac{5000}{41}\pi + \frac{8000}{41}\pi = \frac{13000}{41}\pi \text{ [cm}^2\text{]} \end{aligned}$$

$$\text{Odp: } P_c = \frac{13000}{41}\pi \text{ cm}^2$$